



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Manual del Operario

Guía de operación para el dispensado de materias primas

Operario López

Rol: OPERARIO

Versión 2.0

Septiembre de 2026

Documento de uso interno. **No contiene contraseñas:** el administrador del sistema te entrega la tuya por separado y sólo tú debes conocerla.

Índice

1. Acceso al sistema	3
2. Tu menú	6
Lo que un operario NO puede hacer	6
3. Dashboard	7
4. Estación de dispensado	8
4.1 Elegir la orden	8
4.2 El recorrido, paso a paso	8
4.3 La pantalla de la estación	9
4.4 Paso 1: escanear el lote	10
4.5 Paso 2: teclear el peso	12
4.6 Paso 3: confirmar	15
4.7 Cierre de fase: la firma	15
4.8 Orden terminada	17
5. Consultas que puedes hacer	18
5.1 Órdenes	18
5.2 Inventario	18
5.3 Recetas	21
5.4 Códigos de barras	21
6. Qué sí puedes romper	22
7. Preguntas frecuentes	23
Escaneé el lote equivocado, ¿ya se registró algo?	23
Se me pasó la mano y el peso quedó alto	23
Confirmé un peso mal. ¿Lo puedo corregir?	23
¿Puedo pausar y continuar después?	23
¿Quién puede firmar mi fase?	23
Me bloquearon la cuenta	23
¿Dónde veo lo que ya pesé en esta fase?	23

1. Acceso al sistema

Dirección	<code>https://pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org</code>
Tu usuario	<code>operario@pharma.com</code>
Tu contraseña	La entrega el administrador. No está escrita en este manual.
Tu perfil	Operario: ejecutas el pesaje y dispensado de materiales en la estación de trabajo.

1. Abre el navegador (Chrome o Edge) y ve a `https://pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org`.
2. Escribe tu *Email* y tu *Contraseña*.
3. Pulsa **[Ingresar]**.

Lo que debes saber de tu acceso:

- La pantalla de entrada **no muestra usuarios ni contraseñas de ejemplo**. Si no tienes cuenta, pídesela al administrador.
- Si te equivocas, el sistema siempre responde lo mismo: *Credenciales inválidas*. No te dice si falló el correo o la contraseña.
- A los **5 intentos fallidos** con el mismo correo, ese correo queda **bloqueado 15 minutos**: Demasiados intentos fallidos. Espera 15 minutos e inténtalo de nuevo. No hay forma de desbloquearlo antes; se espera.
- Tu sesión dura **24 horas**. Después tienes que volver a entrar.
- Cada intento, acertado o fallido, queda en la bitácora con tu correo y la dirección IP de la estación.

Pantalla de entrada. No muestra usuarios ni contraseñas de ejemplo.

Formulario listo para pulsar **Ingresar**. La contraseña siempre sale enmascarada con puntos: nadie que vea tu pantalla puede leerla.

The screenshot shows a login interface for PharmaWeigh. At the top, there is a PharmaWeigh logo and the text 'Control de Producción y Calidad'. Below this, a red error message 'Credenciales inválidas' is displayed. The login form consists of two input fields: 'Email' with the value 'usuario.inexistente@pharma.com' and 'Contraseña' (Password) which is masked with dots. A blue 'Ingresar' button is positioned below the password field. At the very bottom, a small link reads '¿Sin acceso? Solicita tu cuenta al administrador del sistema.'

Cuando el correo o la contraseña no coinciden aparece **Credenciales inválidas** sobre el formulario. A los 5 fallos ese correo queda bloqueado 15 minutos.

Tu cuenta es tuya. Todo lo que se pese, se escanee o se firme con tu usuario queda registrado con tu nombre, la hora y la IP de la estación. Nunca prestes tu contraseña, ni siquiera a tu supervisor: él tiene la suya.

Sobre normativa. PharmaWeigh incluye funciones orientadas a la trazabilidad de un proceso de dispensado (bitácora inmutable, firma electrónica, control de tolerancias y de estados de lote). El sistema **no está validado** y este documento **no acredita** cumplimiento de 21 CFR Part 11, NOM-059 ni de ninguna otra norma. La validación, si se requiere, es un proyecto aparte a cargo de la planta.

2. Tu menú

Como OPERARIO el menú lateral te muestra seis opciones:

Opción	Para qué te sirve
Dashboard	Resumen del turno: qué hay pendiente y qué está en proceso.
Órdenes	Consultar las órdenes de producción y entrar a dispensar.
Dispensado	Tu pantalla principal. La estación de pesaje.
Recetas	Consultar fórmulas. No puedes crearlas ni editarlas.
Inventario	Consultar materiales y lotes. Sólo consulta.
Códigos de Barras	Imprimir o ver en el celular los códigos de lotes y materiales.

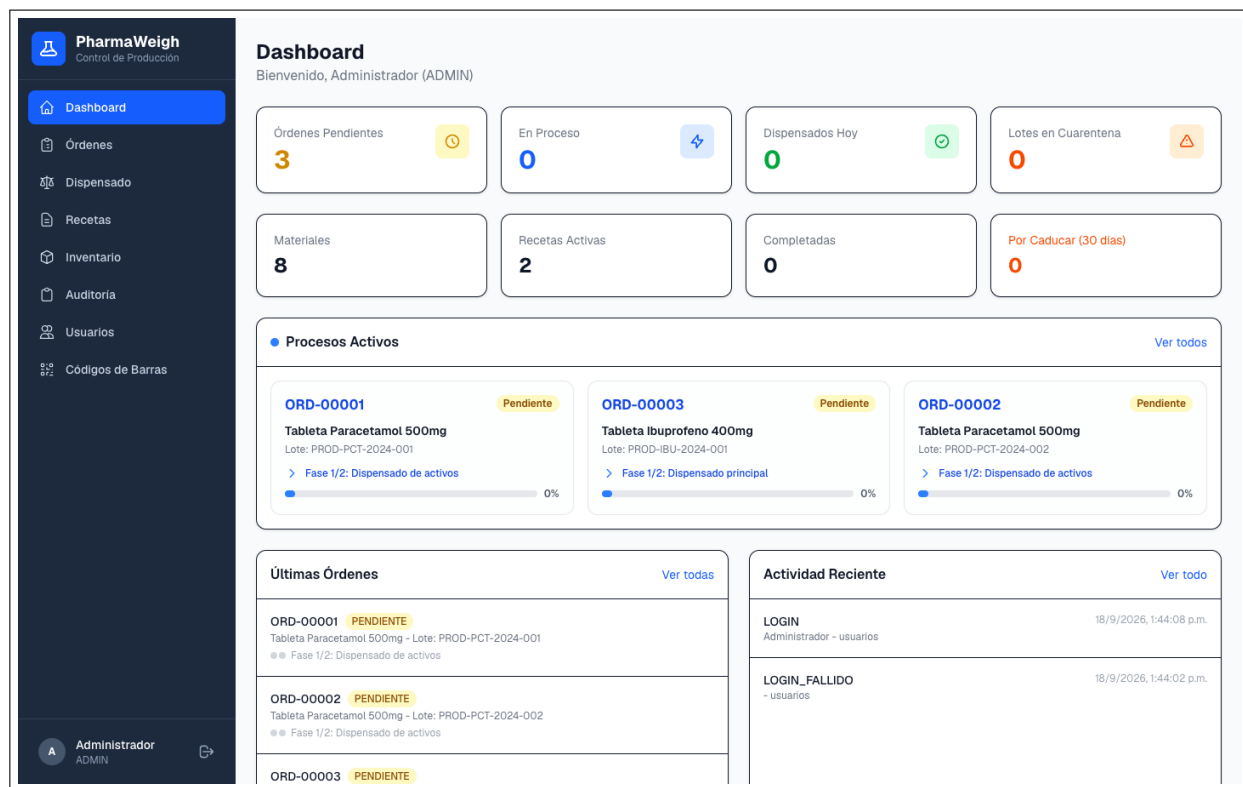
No verás **Auditoría** ni **Usuarios**: tu rol no tiene acceso a esas pantallas. Si escribes la dirección a mano, el sistema te regresa al Dashboard.

Lo que un operario NO puede hacer

- Crear órdenes de producción, recetas o materiales.
- Aprobar, rechazar o retener lotes.
- Firmar una fase (ni la tuya ni la de nadie).
- Corregir o borrar un pesaje ya confirmado.
- Cancelar una orden.

3. Dashboard

Al entrar verás el resumen del día.



Dashboard: tarjetas de conteo, procesos activos, últimas órdenes y actividad reciente.

Las tarjetas de arriba son enlaces: al hacer clic te llevan a la pantalla correspondiente.

- **Órdenes Pendientes** y **En Proceso** → **Órdenes**.
- **Dispensados Hoy** → **Dispensado**.
- **Lotes en Cuarentena** → **Inventario**.

El panel **Actividad Reciente** aparece vacío para tu rol: el detalle de la bitácora sólo lo ven Supervisión, Calidad, Auditoría, Desarrollo y el Administrador.

4. Estación de dispensado

4.1 Elegir la orden

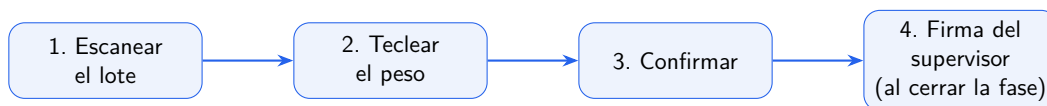
Entra a **Dispensado**. Las órdenes se agrupan en tres bloques: **En Proceso**, **Pendientes** y **Completadas** (este último viene cerrado; se abre con la flecha).

Lista de órdenes. Cada tarjeta muestra el avance por fases e ingredientes.

Cada tarjeta muestra el número de orden, la receta, el lote del producto final, el progreso de fases firmadas y el progreso de ingredientes. Al pie dice **Iniciar** si nadie la ha tocado o **Continuar** si ya lleva avance. Haz clic en la tarjeta.

4.2 El recorrido, paso a paso

Para **cada ingrediente** el recorrido es siempre el mismo:



No puedes saltarte pasos ni cambiar el orden. El sistema te coloca siempre en el primer ingrediente pendiente de la primera fase sin firmar. Si intentas otro, responde **No puedes saltarte pasos ni cambiar el orden de la receta.**

4.3 La pantalla de la estación

The screenshot shows the PharmaWeigh interface. On the left is a dark sidebar with a menu: Dashboard, Órdenes, **Dispensado** (highlighted), Recetas, Inventario, and Códigos de Barras. The main area is light gray and displays the following information:

- Dispensado: ORD-00004** (Tableta ibuprofeno 400mg | Lote: PROD-QA-656429 | Cantidad: 1x)
- Progreso: 0/2 fases** (0/4 ingredientes)
- Fase 1:** Dispensado principal (0/2 ingredientes) - Active
- Fase 2:** Granulación (0/2 ingredientes) - Locked
- FASE ACTIVA 1 DE 2: Dispensado principal** (0/2 ingredientes)
- PASO 1 DE 2: Ibuprofeno** (Código: MAT-IBU-006)
- Instrucciones:** Verificar certificado de análisis.
- Weight Range:**
 - Mínimo: 1.980 kg (-1%)
 - Target: 2.000 kg
 - Máximo: 2.020 kg (+1%)
- Barcode Scanning:** Escanear código de barras del lote. Input field: Escanea el contenedor del material... (with a camera icon). Note: Escanea con la pistola, escribe el código y presiona Enter, o usa el botón de cámara.
- Ingredients:** Ingredientes de esta fase (empty list)
- User:** Operario López (OPERARIO)

Estación: avance por fases, datos del paso actual, rango permitido y campo de escaneo.

De arriba hacia abajo verás:

- **Encabezado:** Dispensado: ORD-00004, la receta, el lote del producto final y el avance (0/2 fases, 0/4 ingredientes).
- **Tira de fases:** una casilla por fase. Verde = firmada, azul = la que estás trabajando, gris con candado = todavía bloqueada.
- **Fase activa:** su nombre y, si la receta las trae, las **Instrucciones de fase**.
- **Paso actual:** PASO 1 DE 2, el nombre del material, su Código:, las instrucciones del ingrediente y tres recuadros: **Mínimo**, **Target** y **Máximo**, con el porcentaje de tolerancia debajo.

Si el material es peligroso, el recuadro se pinta de rojo y aparece la etiqueta **MATERIAL PELIGROSO**.

MATERIAL PELIGROSO

Ponte el equipo de protección que indique el procedimiento de la planta (mascarilla, guantes, lentes) **antes** de abrir el contenedor.

4.4 Paso 1: escanear el lote

Dispara la pistola sobre la etiqueta del contenedor, apuntando al **número de lote**. La pistola escribe en el campo y manda el Enter sola.

The screenshot shows the PharmaWeigh interface. On the left is a dark sidebar with the PharmaWeigh logo and navigation icons for Dashboard, Órdenes, Dispensado (highlighted), Recetas, Inventario, and Códigos de Barras. The main area has a light blue header with 'Dispensado: ORD-00004' and 'Progreso 0/2 fases'. Below this are two phase boxes: 'Fase 1 Dispensado principal' and 'Fase 2 Granulación'. A progress bar shows 'FASE ACTIVA 1 DE 2' and 'Dispensado principal' with '0/2 ingredientes'. The main section is titled 'PASO 1 DE 2 Ibuprofeno' with code 'MAT-IBU-006'. It shows a target weight of '2.000 kg' between minimum and maximum values. At the bottom, a barcode field contains 'LOT-IBU-2024-001' and a red error message: 'Material incorrecto. Se esperaba el material requerido, pero este lote es de: Paracetamol (Acetaminofén)'.

Campo de escaneo con el número de lote capturado, listo para Enter.

Si no tienes pistola: escribe el código a mano y presiona **[Enter]**. También hay un botón de cámara a la derecha del campo para escanear con la cámara del equipo o del celular.

Al mandar el código, el servidor revisa cuatro cosas:

1. Que el lote sea **de ese material** y no de otro.
2. Que esté **APROBADO** (un lote en **CUARENTENA** o **RECHAZADO** no sirve).
3. Que **no esté caducado**.
4. Que le quede **cantidad suficiente** para este pesaje.

Si algo falla, aparece un mensaje rojo bajo el campo y **no avanzas**:

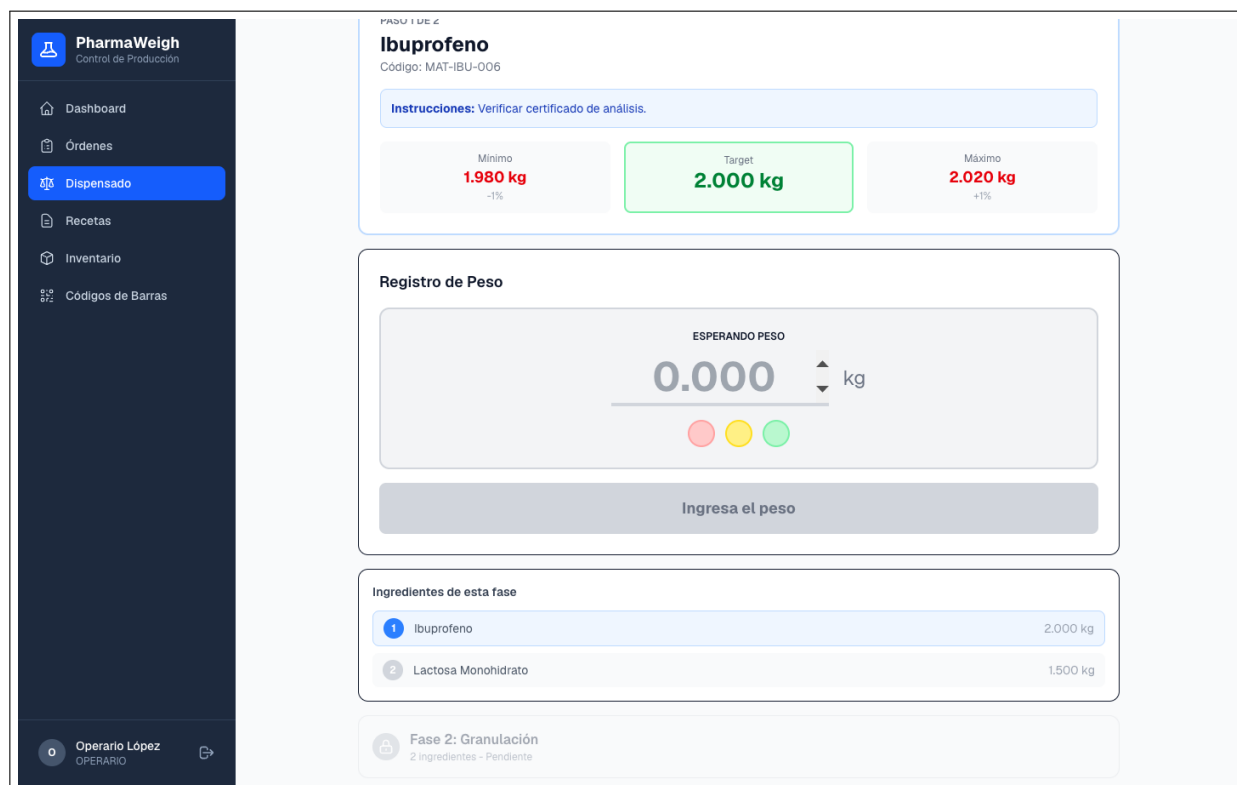
Lote de otro material: el sistema lo rechaza y te deja en el mismo paso.

Mensaje	Qué hacer
Material incorrecto...	Tomaste el contenedor equivocado. Busca el que dice el paso.
Lote en estado CUARENTENA...	Ese lote no está liberado. Avisa a Calidad o a tu supervisor.
Lote CADUCADO (...)	Ese lote ya no se puede usar: deja de servir a las 00:00 del día que marca su caducidad. Sácalo de la línea y avisa a Almacén.
Cantidad insuficiente...	Ese contenedor ya no alcanza. Pide otro lote a Almacén.
Lote no encontrado...	El código se leyó mal o no está dado de alta. Reintenta o avisa.

Nunca intentes forzar el dispensado. Estos bloqueos son del servidor, no de la pantalla: no se saltan recargando ni escribiendo la dirección a mano.

4.5 Paso 2: teclear el peso

Si el lote es correcto, el mensaje de escaneo desaparece y la pantalla cambia sola al **Registro de Peso**. Esa es la señal de que el lote quedó validado.



Lote aceptado: se abre el Registro de Peso con el semáforo en Esperando peso.

La báscula no está conectada al sistema. Pesas en tu balanza y **tecleas** el número que lees en la pantalla de la estación. Verifica el número dos veces antes de confirmar: el sistema no tiene forma de comprobarlo.

Conforme escribes, el semáforo reacciona:

Etiqueta en pantalla	Significado
● OK - DENTRO DE TOLERANCIA	Peso correcto. Botón verde [Confirmar Peso] .
● PRECAUCIÓN - Cerca del límite	Estás dentro del rango, pero pegado a la orilla. Botón amarillo [Confirmar con Precaución] . Se puede confirmar; mejor ajusta.
● BAJO o ALTO - Fuera de tolerancia	Fuera del rango. Botón gris BLOQUEADO .

The screenshot shows the PharmaWeigh interface with a sidebar on the left containing navigation options: Dashboard, Órdenes, **Dispensado**, Recetas, Inventario, and Códigos de Barras. The main area displays instructions to verify the analysis certificate. A weight range is shown: Minimum 1.980 kg (-1%), Target 2.000 kg, and Maximum 2.020 kg (+1%). The 'Registro de Peso' section shows a weight of 2.000 kg, which is within the tolerance range (OK - DENTRO DE TOLERANCIA). A green traffic light indicator is shown, and the 'Confirmar Peso' button is enabled. Below this, the ingredients for this phase are listed: 1. Ibuprofeno (2.000 kg) and 2. Lactosa Monohidrato (1.500 kg). The phase is identified as 'Fase 2: Granulación' with 2 ingredients pending.

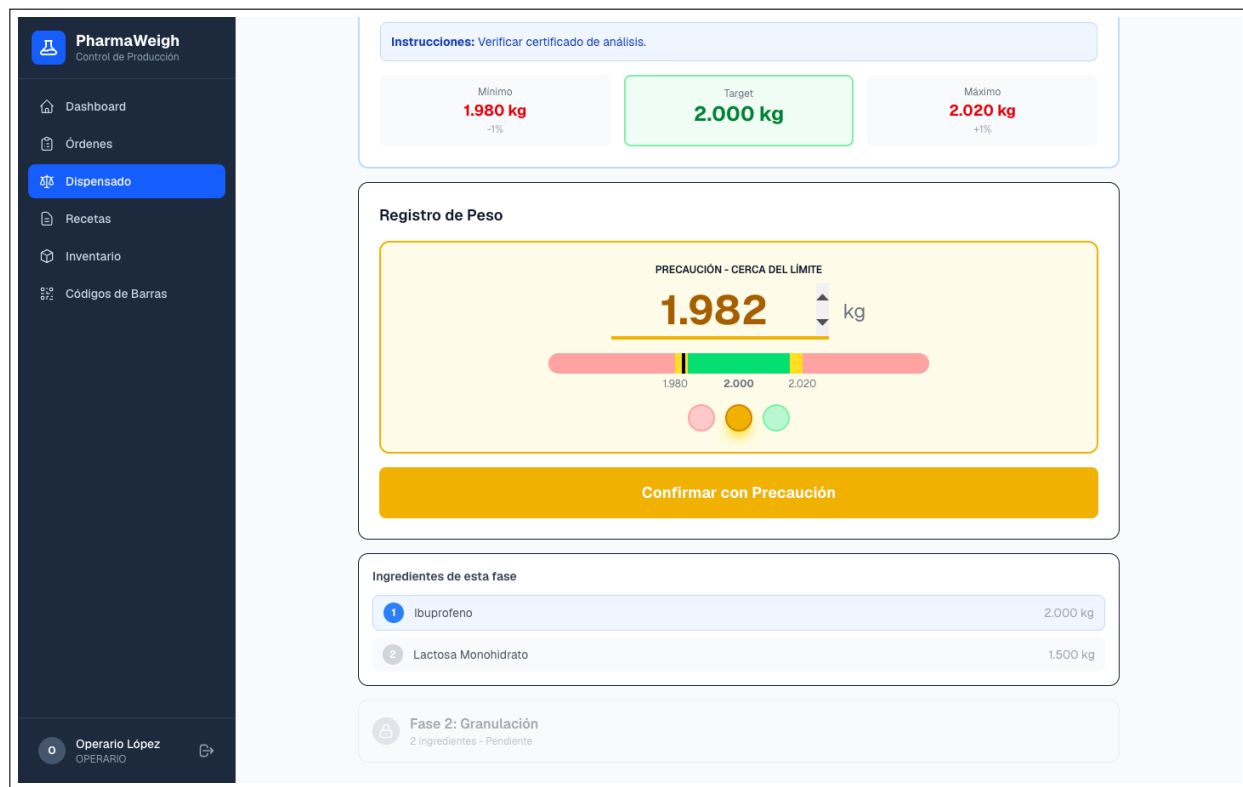
Peso dentro de tolerancia: semáforo verde y botón **[Confirmar Peso]** habilitado.

The screenshot shows the PharmaWeigh interface with the same sidebar. The main area displays the same weight range. The 'Registro de Peso' section shows a weight of 1.940 kg, which is below the minimum tolerance (BAJO - FUERA DE TOLERANCIA). A red traffic light indicator is shown, and the 'Confirmar Peso' button is disabled. A red warning message is displayed: 'FUERA DE TOLERANCIA - NO PERMITIDO. El peso es menor al mínimo permitido (1.980 kg). Agregue más material.' Below this, a grey button labeled 'BLOQUEADO - Ajuste el peso dentro de tolerancia' is shown. The ingredients and phase information remain the same as in the previous screenshot.

Peso por debajo del mínimo: aviso **FUERA DE TOLERANCIA - NO PERMITIDO** y botón **BLOQUEADO - Ajuste el peso dentro de tolerancia**.

El aviso rojo te dice exactamente qué hacer: El peso es menor al mínimo permitido (...). Agregue

más material. o bien El peso excede el máximo permitido (...). Retire material.



Peso dentro del rango pero cerca del límite: semáforo ámbar.

Un peso fuera de tolerancia no se registra. No queda a medias ni "pendiente de autorización": simplemente no se envía. Ajusta el material hasta entrar al rango. Si la receta no te da el rango que necesitas, llama a tu supervisor: el cambio se hace en la receta, no en la estación.

4.6 Paso 3: confirmar

Al pulsar **[Confirmar Peso]** el servidor, en una sola operación:

1. Vuelve a verificar la tolerancia (aunque la pantalla ya la haya validado).
2. Guarda el peso real con tu usuario y la hora.
3. Descuenta esa cantidad del lote.
4. Avanza al siguiente ingrediente.

Doble clic

Si das doble clic no pasa nada malo: el pesaje se registra **una sola vez** y el inventario se descuenta **una sola vez**. El botón se pone en Registrando... mientras trabaja.

Un lote nunca queda en negativo. Si al descontar llega a cero, el sistema lo marca **AGOTADO** solo, y ya no aparecerá para escanear.

4.7 Cierre de fase: la firma

Cuando terminas el último ingrediente de una fase, la pantalla cambia sola al formulario de firma. **La fase siguiente queda bloqueada hasta que se firme.**

The screenshot displays the PharmaWeigh interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Dashboard, Ordenes, Dispensado (highlighted), Recetas, Inventario, and Códigos de Barras. The main area shows the dispensing process for 'Tableta Ibuprofeno 400mg'. It indicates 'Dispensado: ORD-00004' and 'Progreso 0/2 fases' (2/4 ingredients). Two phases are shown: 'Fase 1: Dispensado principal' (2/2 ingredients) and 'Fase 2: Granulación' (0/2 ingredients). A green progress bar is at the bottom of the phase section. Below this, a box titled 'Firma Electrónica del Supervisor' prompts for a signature for the 'Dispensado principal' phase. It includes fields for 'Email del Supervisor' and 'Contraseña', and a 'Firmar y Aprobar Fase' button. At the bottom, a status bar shows 'Operario López' and 'OPERARIO'.

Firma de fase: el supervisor escribe su propio correo y su propia contraseña.

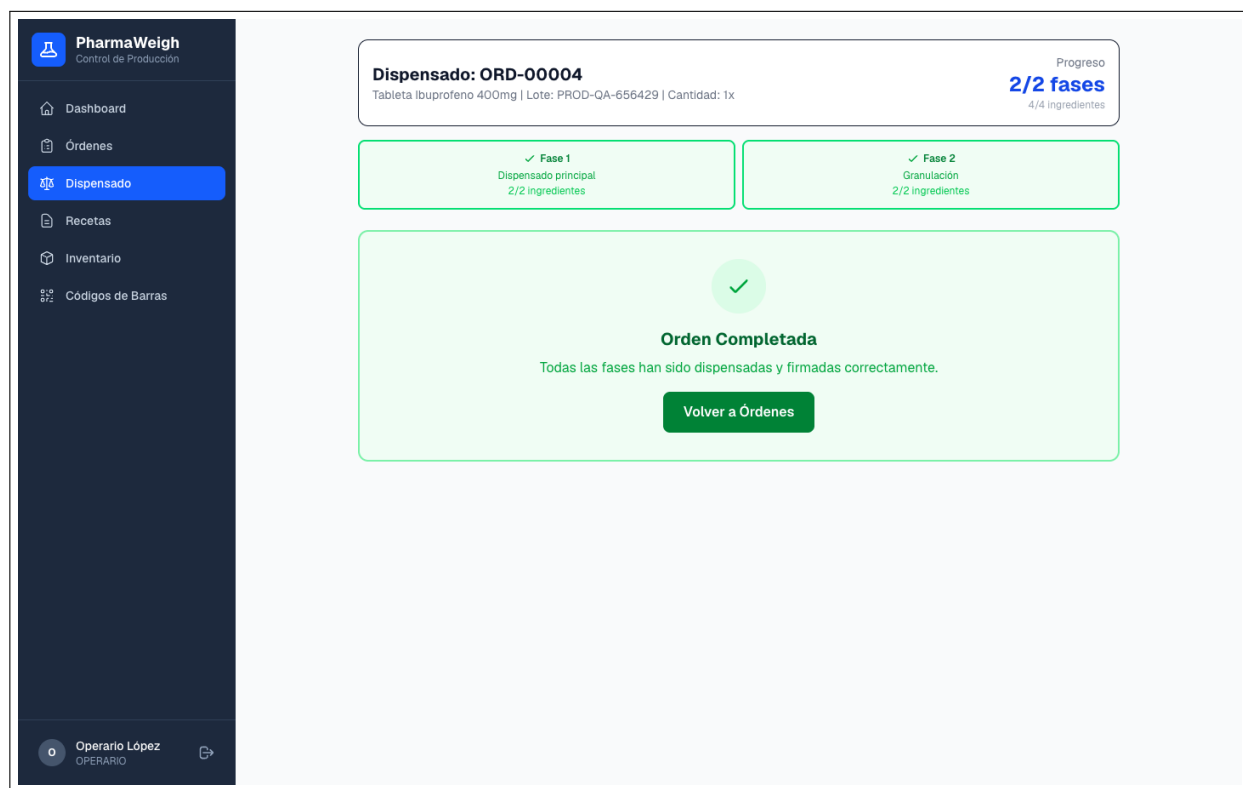
1. Llama a tu supervisor (o a Calidad) a la estación.
2. **Él** escribe su correo y su contraseña. Tú no tocas el teclado.
3. Pulsa **[Firmar y Aprobar Fase]**.

Un OPERARIO **no puede firmar**. Sólo valen las contraseñas de **Supervisor, Calidad o Administrador**. Si intentas con la tuya, el sistema responde Firma rechazada: credenciales inválidas o el usuario no es Supervisor, Calidad ni Admin. y ese rechazo queda anotado en la bitácora. A los 5 rechazos, ese correo queda bloqueado 15 minutos.

Si estás a medio recorrido y sales de la pantalla, no se pierde nada: al volver, la estación te deja justo en el paso que seguía.

4.8 Orden terminada

Cuando se firma la última fase, la orden pasa a **DISPENSADO** y la estación muestra la pantalla de cierre.



Todas las fases dispensadas y firmadas.

A partir de ahí la orden ya **no admite más pesajes**. Si intentas entrar de nuevo, el sistema responde La orden está DISPENSADO: ya no admite pesajes.

5. Consultas que puedes hacer

5.1 Órdenes

En **Órdenes** ves la tabla completa de producción.

ORDEN	RECETA	LOTE PRODUCTO	CANTIDAD	ESTADO	FECHA	ACCIÓN
ORD-00001	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-001	1x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar
ORD-00003	Tableta Ibuprofeno 400mg	PROD-IBU-2024-001	1x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar
ORD-00002	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-002	2x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar

Órdenes de producción con su estado y la acción disponible.

La última columna dice **[Dispensar]** (te lleva a la estación) cuando la orden está **PENDIENTE** o **EN PROCESO**; en cualquier otro caso dice **[Ver detalle]** y abre la vista de consulta. **No hay botón de Nueva Orden para tu rol**, ni forma de cancelar una orden desde la pantalla.

5.2 Inventario

PharmaWeigh
Control de Producción

Dashboard
Órdenes
Dispensado
Recetas
Inventario
Auditoría
Usuarios
Códigos de Barras

A Administrador
ADMIN

Inventario

Gestión de materiales y lotes

Materiales
Lotes
Recepción

+ Nuevo Material

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	STOCK ACTUAL	STOCK MIN	LOTES
MAT-ALM-004	Almidón de Maíz Desintegrante y diluyente	kg	0.00	8	0
MAT-CEL-002	Celulosa Microcristalina Excipiente diluyente y aglutinante	kg	0.00	10	0
MAT-SIO-005	Dióxido de Silicio Coloidal Deslizante y adsorbente	kg	0.00	1	0
MAT-EST-003	Estearato de Magnesio Lubricante para compresión	kg	0.00	2	0
MAT-IBU-006	Ibuprofeno Principio activo antiinflamatorio	kg	0.00	3	0
MAT-LAC-007	Lactosa Monohidrato Excipiente diluyente	kg	0.00	15	0
MAT-PAR-001	Paracetamol (Acetaminofén) Principio activo analgésico y antipirético	kg	0.00	5	0
MAT-PVP-008	Povidona (PVP K30) Aglutinante húmedo	kg	0.00	3	0

Materiales con su stock. Los que están por debajo del mínimo salen resaltados en rojo.

En la pestaña **Lotes** ves el estado de cada lote. Para tu rol la tabla es de **sólo lectura**: no aparece la columna de acciones ni la pestaña de Recepción.

PharmaWeigh
Control de Producción

Dashboard
Órdenes
Dispensado
Recetas
Inventario
Auditoría
Usuarios
Códigos de Barras

A Administrador
ADMIN

Inventario

Gestión de materiales y lotes

Materiales
Lotes
Recepción

LOTE	MATERIAL	CANTIDAD	PROVEEDOR	CADUCIDAD	ESTADO	ACCIONES
LOT-PAR-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén)	25.00 / 25.00	Farmaquímicos SA	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-PAR-2024-002	Paracetamol (Acetaminofén)	10.00 / 10.00	Química Global	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-CEL-2024-001	Celulosa Microcristalina	50.00 / 50.00	ExcipPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-EST-2024-001	Estearato de Magnesio	5.00 / 5.00	Lubrichem MX	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-ALM-2024-001	Almidón de Maíz	30.00 / 30.00	Almidones del Centro	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-SIO-2024-001	Dióxido de Silicio Coloidal	3.00 / 3.00	SilicaPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-IBU-2024-001	Ibuprofeno	15.00 / 15.00	ApiPharma Internacional	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-LAC-2024-001	Lactosa Monohidrato	40.00 / 40.00	Lactosa MX	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-PVP-2024-001	Povidona (PVP K30)	8.00 / 8.00	PolymerPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener

Lotes con cantidad restante, proveedor, caducidad y estado.

- **APROBADO**: liberado por Calidad. **Es el único que puedes usar.**
- **CUARENTENA**: recién recibido o retenido. No se puede usar.
- **RECHAZADO**: descartado por Calidad. No se puede usar.
- **AGOTADO**: se acabó. Lo marca el sistema al llegar a cero.

5.3 Recetas

PharmaWeigh
Control de Producción

Recetas / Formulaciones
Gestión de fórmulas de producción

+ Nueva Receta

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	RENDIMIENTO	FASES	INGREDIENTES	ESTADO
REC-IBU-400	Tableta Ibuprofeno 400mg Formulación de tabletas recubiertas de ibuprofeno 400mg	v1	5000 tabletas	0	0	Activa
REC-PCT-500	Tableta Paracetamol 500mg Formulación estándar de tabletas de paracetamol 500mg	v1	10000 tabletas	0	0	Activa

A Administrador
ADMIN

Recetas con versión, rendimiento, número de fases e ingredientes.

Sólo consulta. Las recetas las cargan Desarrollo, Supervisión o el Administrador, y **no se editan**: si una fórmula cambia, se da de alta otra.

5.4 Códigos de barras

Códigos de Barras genera las etiquetas de lotes y materiales en pantalla. Sirve para dos cosas: imprimirlas y pegarlas en los contenedores, o abrir la página en el celular y escanear desde ahí con la cámara.

6. Qué sí puedes romper

Cosas que dependen de ti y que el sistema **no** puede corregir:

Riesgo	Cómo evitarlo
Teclear mal el peso	La báscula no está conectada: el número que escribes es el que queda registrado como peso real. Léelo dos veces. Un pesaje confirmado no se puede corregir ni borrar desde la pantalla.
Escanear un contenedor y pesar de otro	El sistema valida el <i>código</i> , no el polvo. Escanea el contenedor del que realmente vas a tomar el material.
Prestar tu sesión	Todo queda a tu nombre. Si te alejas de la estación, cierra sesión con el botón junto a tu nombre, abajo del menú.
Que el supervisor firme sin ver	La firma certifica lo que hiciste. Muéstrale los contenedores y el resumen de la fase antes de que teclee.
Dejar una fase sin firmar	La orden se queda atorada y nadie puede continuarla. Consigue la firma antes de terminar tu turno.

7. Preguntas frecuentes

Escaneé el lote equivocado, ¿ya se registró algo?

No. Nada se guarda hasta que confirmas el peso. Escanea el lote correcto y sigue.

Se me pasó la mano y el peso quedó alto

Retira material hasta entrar al rango. El botón se desbloquea solo cuando el semáforo deja de estar rojo.

Confirmé un peso mal. ¿Lo puedo corregir?

No desde la pantalla. Avisa de inmediato a tu supervisor y a Calidad: la corrección se maneja fuera del sistema, y el pesaje original queda en la bitácora.

¿Puedo pausar y continuar después?

Sí. El avance se guarda en el servidor. Al volver a la orden retomas en el paso pendiente, aunque sea en otra computadora.

¿Quién puede firmar mi fase?

Supervisor, Calidad o Administrador, con su propia contraseña. Nunca tú.

Me bloquearon la cuenta

Fueron 5 intentos fallidos con tu correo. Espera 15 minutos. No hay botón de desbloqueo ni de "¿Olvidé mi contraseña": si de verdad la perdiste, el administrador tiene que generarte una nueva desde el servidor.

¿Dónde veo lo que ya pesé en esta fase?

Debajo del campo de peso, en **Ingredientes de esta fase**: los ya dispensados salen con palomita y su peso real; los pendientes, con su target en gris.